

ME315A LAB 04 RA223062

Laboratório 4: Importação de Dados Retangulares - Excel

Q1. Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`.

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha "Country" e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
library(dplyr)
countries <- countries |>
  rename(country_name = `Table Name`) |>
  filter(country_name %in% c("Brazil", "Germany", "Finland", "France", "United Kingdom"))
```

Q5. Leia a planilha "Data" e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960–2018

```
WDI <- WDI |>
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

Resposta: Os dados em WDI não estão em formato tidy, pois se observarmos as colunas que indicam os anos, é perceptível que os valores são distribuídos como colunas, mas para se adequar ao formato tidy, os anos deveriam estar contidos em uma coluna única.

```
WDI <- WDI |>
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "Valor"
  )
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

Resposta: A coluna referente ao ano não está em formato inteiro, está como caractere.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
is.integer(WDI$YEAR)
```

```
[1] FALSE
```

```
WDI <- WDI |>  
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI |>  
  inner_join(countries, by = "Country Code") |>  
  pivot_wider(  
    names_from = `Indicator Code`,  
    values_from = Valor  
  ) |>  
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)
```

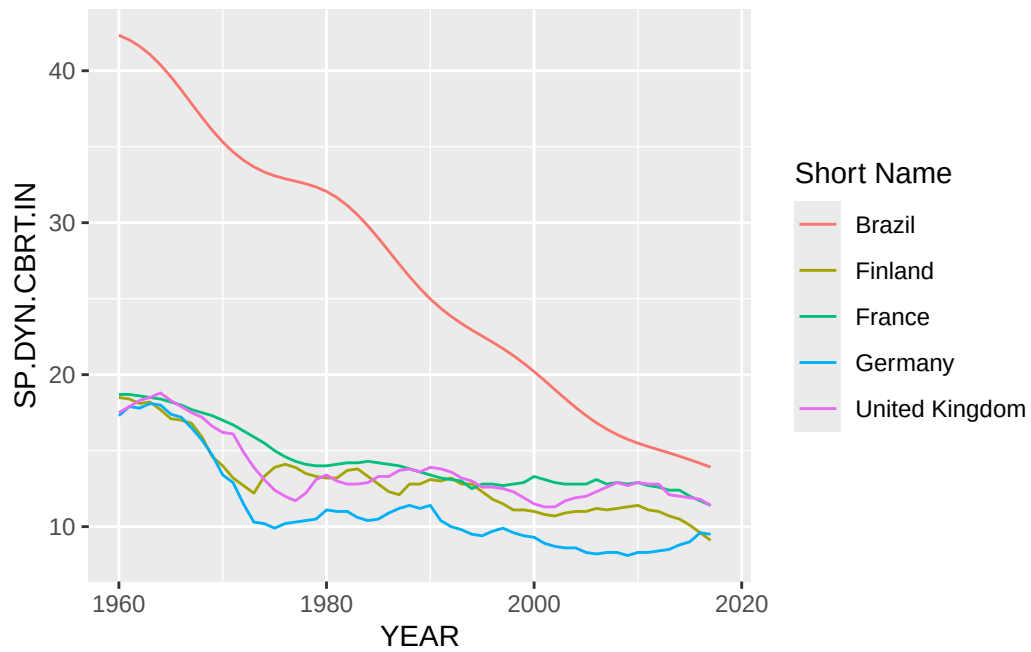
Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI |>  
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote **ggplot2**, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
library(ggplot2)  
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +  
  geom_line()
```

Warning: Removed 5 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_line()``).



Data e horário de compilação:

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

[1] "2026-09-07 23:32:49 -03"